第 7 章練習

1. 在 $A=\{1,2,3\}$ 上令 $R=\{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1)\}$。判斷五個基本性質，並求 smallest equivalence relation 包含 R。
2. 以 Boolean matrix 表示 $R=\{(a,b),(b,c),(c,a),(a,a)\}$，計算 M_R^2 的一部分並說明缺少哪些 transitive edges。
3. 在正整數的 divisibility poset 中，以 $S=\{2,3,4,8,12,18\}$ 為子集。找 minimal、maximal、minimum、maximum，並畫 Hasse covers。
4. 證明 partition 的 blocks 所定義的 relation 是 equivalence relation，且 equivalence classes 等於原 blocks。
5. 兩台 DFA 初始 partition 都為 accepting/nonaccepting，但 refinement 中某一 block 的狀態對同一 input 都導向同一 block；這是否已經證明可合併？說明穩定條件。
6. 給兩個 partial orders $\preceq_1$, $\preceq_2$，它們的交集 relation $R=\preceq_1 \cap \preceq_2$ 是否必為 partial order？證明或反例。
7. 在n個元素上推導reflexive、symmetric、antisymmetric、asymmetric relations數量；解釋為何symmetric且antisymmetric不代表空relation。n=3各有多少？
8. 對a→b→c→d使用Warshall，列每輪新增pairs及最終R^+、R^*。另對三點directed cycle說明為何R^+不能只計$R\cup R^2$。
9. 給R={(1,2),(3,2)}在{1,2,3,4}上，求最小equivalence closure並證最小性。先取transitive closure再只補inverse與diagonal是否足夠？
10. 在12的所有正因數偏序，求{2,3}與{4,6}的上下界、glb/lub；列全部linear extensions，並用prefix words證明不漏。若只留下{2,3,6,12}，何者不再存在？
11. 證明有限非空poset的唯一maximal必是greatest，給無限反例。再給有top/bottom但不是lattice的有限poset，具體指出哪對缺lub。
12. 對5元素集合，列出所有可能equivalence relation的pair數；用class大小平方和證明完整。另計恰有兩塊的partitions數，並說明為何不能把兩塊當有標籤。
13. 使用正文六態DFA的完整transition table，逐輪計P_0,P_1,P_2,P_3與quotient table；給四個classes間每一對的distinguishing suffix，證明任何同語言DFA至少四態。
14. 對正文四態Mealy table計逐輪partition與quotient table，核對input010的輸出。再加入state t，input0為s/0、input1為s/0，說明t不能與p合併，並給最短witness。
15. 給 $\mathbb{Z}$上 $a\sim b \iff 5\mid(a-b)$。判斷 $[a]\mapsto a^2\in\mathbb{Z}$、$[a]\mapsto[a^2]\in\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$、$[a]\mapsto(-1)^a$是否良定義，逐項證明。

第 7 章練習 （續）

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study